

Практика 3. Раздел 1. Шмаков Иван

1. Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su – user1)
su – user1

```
root@eltex-practice2-v40:~# su - user1
user1@eltex-practice2-v40:~$
```

2. Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения

ps -axo nlwp --no-headers | awk '\$1 > 1' | wc -l

```
user1@eltex-practice2-v40:~$ ps -axo nlwp --no-headers | awk '$1 > 1' | wc -l
10
```

3. Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе следующим образом:

- удалите поля VIRT, RES, SHR;
- добавьте поле RUSER и сделайте так, чтобы это поле было показано после поля USER;

* PID	= Process Id	OOMs	= OOMEM Score current
* USER	= Effective User Name	ENVIRON	= Environment vars
* RUSER	= Real User Name	vMj	= Major Faults delta
* PR	= Priority	vMn	= Minor Faults delta
* NI	= Nice Value	USED	= Res+Swap Size (KiB)
VIRT	= Virtual Image (KiB)	nsIPC	= IPC namespace Inode
RES	= Resident Size (KiB)	nsMNT	= MNT namespace Inode
SHR	= Shared Memory (KiB)	nsNET	= NET namespace Inode
* S	= Process Status	nsPID	= PID namespace Inode
* %CPU	= CPU Usage	nsUSER	= USER namespace Inode
* %MEM	= Memory Usage (RES)	nsUTS	= UTS namespace Inode
* TIME+	= CPU Time, hundredths	LXC	= LXC container name
* COMMAND	= Command Name/Line	RSan	= RES Anonymous (KiB)

```
top - 18:35:25 up 18 days, 3:25, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 112 total, 1 running, 111 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.2 sy, 0.0 ni, 99.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3915.9 total, 1913.8 free, 509.0 used, 1785.2 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3406.8 avail Mem
```

PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1	root	root	20	0	S	0.0	0.3	0:21.62	systemd
2	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.19	kthreadd
3	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_g
5	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_p
6	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-slub_
7	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-netns
10	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:02.12	kworker/0:0H-kblockd
12	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-mm_pe
13	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
14	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
15	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
16	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.24	ksoftirqd/0
17	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:09.74	rcu_preempt
18	root	root	rt	0	S	0.0	0.0	0:06.65	migration/0
19	root	root	-51	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/0
20	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/0
21	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/1

4. В другом терминальном окне выполните команду `passwd` и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля

```
user1@eltex-practice2-v40:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

5. Перейдите в терминальное окно с `top` и выполните следующие действия:
- выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс;
 - найдите процесс, запущенный командой `passwd`;
 - отправьте этому процессу сигналы 15 (SIGTERM), 2 (SIGINT), 3 (SIGQUIT), 9 (SIGKILL)

Перейдём в окно `top` и введём `U + user1`

PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
70978	user1	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.03	bash
71031	user1	user1	20	0	R	0.0	0.2	0:00.82	top
71264	user1	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.01	bash
71274	root	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	passwd

PID процесса passwd 71274

kill -15 71274

kill -2 71274

kill -3 71274

kill -9 71274

```
user1@eltex-practice2-v40:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
```

6. Выполните команду `vim ~/file_task3.txt` и нажмите Ctrl-Z

```
user1@eltex-practice2-v40:~$ vim ~/file_task3.txt
[1]+  Stopped                  vim ~/file_task3.txt
```

7. Выполните команду `sleep 600`, нажмите Ctrl-Z и выполните команду `jobs`

```
user1@eltex-practice2-v40:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                  sleep 600
user1@eltex-practice2-v40:~$ jobs
[1]-  Stopped                  vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                  sleep 600
```

8. Последнее задание (`sleep 600`) сделайте фоновым

bg %2

```
user1@eltex-practice2-v40:~$ bg %2
[2]+  sleep 600 &
```

9. Измените число NICE у задания (sleep 600), сделав его равным 10

renice -n 10 -p 71305

```
user1@eltex-practice2-v40:~$ jobs -l
[1]+ 71303 Stopped                  vim ~/file_task3.txt
[2]- 71305 Running                  sleep 600 &
user1@eltex-practice2-v40:~$ renice -n 10 -p 71305
71305 (process ID) old priority 0, new priority 10
```

10. Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось

ps -o pid,ni,cmd -p \$(pgrep -f "sleep 600")

```
user1@eltex-practice2-v40:~$ ps -o pid,ni,cmd -p $(pgrep -f "sleep 600")
  PID  NI  CMD
 71338  10  sleep 600
```

11. Сделайте задание vim ~/file_task3.txt активным и выйдите из редактора

fg %1
:q

```
user1@eltex-practice2-v40:~$ fg %1
vim ~/file_task3.txt
```

12. Отправьте сигнал 15 (SIGTERM) заданию sleep 600 и выполните команду jobs

kill -15 %1
jobs

```
user1@eltex-practice2-v40:~$ kill -15 %1
user1@eltex-practice2-v40:~$ jobs
[1]+  Terminated                  sleep 600
```

13. Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе

**trap 'echo -e "\nМеня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT
SIGQUIT**

```
user1@eltex-practice2-v40:~$ trap 'echo -e "\nМеня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT
user1@eltex-practice2-v40:~$ ^C
Меня голыми руками не возьмёшь!

user1@eltex-practice2-v40:~$ ^\
Меня голыми руками не возьмёшь!
```